GESTIÓN EN COSTOS · UNIDAD 2 · RESULTADO DE APRENDIZAJE 3

Variaciones de los tres elementos del costo

Costo estándar, procedimiento de las 7 variaciones (precio y cantidad de materiales, tarifa y eficiencia de mano de obra, presupuesto, capacidad y eficiencia de CIF), causas, registro e interpretación para decidir.

Caso guía
OP-110: 200 pupitres para una junta de educación

4 ejercicios
MD · MOD · CIF · decisión

Indicador clave
Calcular e interpretar las 7 variaciones

Subárea: Gestión en costos · **Unidad de estudio:** Costos por órdenes específicas (96 horas)
CTP Mercedes Norte · Especialidad de Contabilidad · Prof. Gerardo González González

03

Resultado de aprendizaje 3 (MEP-DETCE)

Calcular las variaciones de los tres elementos del costo.

Indicadores de logro

- Explica la **importancia** de los datos que arrojan las variaciones en Contabilidad de Costos.
- **Calcula** las variaciones de los tres elementos del costo.

Saberes esenciales

Definición e importancia → Las 7 variaciones → Causas → Decisiones

Caso guía

Muebles Robles de Mercedes S.A. ganó en **SICOP** una contratación para fabricar **200 pupitres** (orden **OP-110**) para una junta de educación de Heredia, a **₡62 000** cada uno. Trabajó con **costos estándar** y al terminar compara lo real con lo planeado.

Ejercicios resueltos

- **1.** Variaciones de materiales.
- **2.** Variaciones de mano de obra.
- **3.** Variaciones de CIF (3 variaciones).
- **4.** Decisión para la próxima licitación.
- **Práctica** con respuestas.

Costo estándar y variaciones: definición e importancia

Definiciones

Costo estándar: lo que **debería** costar producir una unidad en condiciones eficientes, calculado antes de producir (costo predeterminado).

Variación: diferencia entre el **costo real** y el **costo estándar**.

Variación	Significa	Efecto
Desfavorable (D)	Real > estándar	Reduce la utilidad
Favorable (F)	Real < estándar	Aumenta la utilidad

Importancia

- **Control:** muestra dónde y cuánto se desvió el costo.
- **Responsables:** cada variación tiene un área que responde.
- **Decisiones:** precios, compras, capacitación, uso de planta.
- **Gestión por excepción:** la gerencia atiende solo las variaciones importantes.

Hoja de costo estándar: 1 pupitre

Elemento	Cantidad estándar	Precio estándar	Costo ₡
Materiales (madera)	12 pies tablares	₡2 500	30 000
Mano de obra directa	2,5 horas	₡2 500	6 250
CIF (fijo 4 000 + variable 2 000)	2,5 horas MOD	₡6 000	15 000
Costo estándar unitario			**51 250**

Estándar de la orden (200 pupitres)

```
MD 6 000 000 · MOD 1 250 000 · CIF 3 000 000
Total estándar = ₡10 250 000
```

La tasa de CIF sale del presupuesto mensual: capacidad normal **520 h MOD**, CIF fijos ₡2 080 000 (₡4 000/h) y variables ₡2 000/h.

Procedimiento de las 7 variaciones

Elemento	Variación	Fórmula
Materiales	1. Precio	(Precio real − precio estándar) × cantidad real
	2. Cantidad (uso)	(Cantidad real − cantidad estándar permitida) × precio estándar
Mano de obra	3. Tarifa (precio)	(Tarifa real − tarifa estándar) × horas reales
	4. Eficiencia (tiempo)	(Horas reales − horas estándar permitidas) × tarifa estándar
CIF	5. Presupuesto (gasto)	CIF reales − presupuesto flexible a horas reales
	6. Capacidad (volumen)	Presupuesto flexible a horas reales − horas reales × tasa total
	7. Eficiencia	(Horas reales − horas estándar) × tasa total

Presupuesto flexible

```
PF = CIF fijos presupuestados + horas × tasa variable
```

Reglas de lectura

- Resultado **positivo** = desfavorable (D).
- Resultado **negativo** = favorable (F).
- **Cantidad estándar permitida** = unidades producidas × estándar por unidad.
- La suma de las variaciones de un elemento = **real − estándar** de ese elemento.

Truco: el **precio** se calcula con cantidades **reales**; la **cantidad** se valora con precio **estándar**.

Ejercicio 1: variaciones de materiales

Datos reales de la OP-110

Se compraron y usaron **2 480 pies tablares** a **₡2 600** = ₡6 448 000. Estándar permitido: 200 × 12 = **2 400 pt** a ₡2 500.

Paso a paso

1. Precio: (2 600 − 2 500) × 2 480 = **₡248 000 D**.
2. Cantidad: (2 480 − 2 400) × 2 500 = **₡200 000 D**.
3. Total: 248 000 + 200 000 = **₡448 000 D**.
4. Comprobar: 6 448 000 − 6 000 000 = ₡448 000 ✔

₡248 000 D
variación en precio

₡200 000 D
variación en cantidad

Interpretación del precio

La madera subió ₡100 por pie tablar. Responde **proveeduría**: ¿se pudo negociar un contrato a precio fijo o buscar otro proveedor?

Interpretación de la cantidad

Se usaron 80 pt de más (3,3 % de desperdicio adicional). Responde **producción**: cortes mal planificados, madera con defectos o falta de plantillas.

Ejercicio 2: variaciones de mano de obra directa

Datos reales de la OP-110

Se trabajaron **480 horas** a una tarifa promedio de **₡2 450** = ₡1 176 000. Estándar permitido: 200 × 2,5 = **500 horas** a ₡2 500 = ₡1 250 000.

Paso a paso

1. Tarifa: (2 450 − 2 500) × 480 = **−₡24 000 → F**.
2. Eficiencia: (480 − 500) × 2 500 = **−₡50 000 → F**.
3. Total: **₡74 000 F**.
4. Comprobar: 1 176 000 − 1 250 000 = −₡74 000 ✔

₡24 000 F
variación en tarifa

₡50 000 F
variación en eficiencia

Interpretación de la tarifa

Participó más el **ayudante** (tarifa menor) que el ebanista. Es favorable, pero hay que vigilar que no afecte la **calidad**.

Interpretación de la eficiencia

Se ahorraron 20 h gracias a **plantillas de corte** y a producir un modelo repetido. Responde **producción**.

Una variación favorable **no siempre es buena**: pagar menos que el salario mínimo legal sería una falta, no un ahorro.

Ejercicio 3: variaciones de CIF (método de tres variaciones)

Datos del mes

Dato	Valor
CIF reales	₡3 120 000
CIF fijos presupuestados	₡2 080 000
Tasa variable · tasa fija · total	₡2 000 · ₡4 000 · ₡6 000
Capacidad normal	520 h MOD
Horas reales	480 h
Horas estándar permitidas	500 h

Presupuesto flexible a horas reales

```
PF = 2 080 000 + 480 × 2 000 = ₡3 040 000
```

Solución

1. **Presupuesto:** 3 120 000 − 3 040 000 = **₡80 000 D** (se gastó más de lo previsto para 480 h).
2. **Capacidad:** 3 040 000 − 480 × 6 000 = 3 040 000 − 2 880 000 = **₡160 000 D** (40 h de capacidad ociosa × ₡4 000).
3. **Eficiencia:** (480 − 500) × 6 000 = **−₡120 000 → F**.
4. **Total:** 80 000 + 160 000 − 120 000 = **₡120 000 D**.

```
Comprobación: reales 3 120 000 − aplicados al estándar (500 × 6 000 = 3 000 000) = ₡120 000 D ✔
```

La variación de **capacidad** dice que la planta trabajó **por debajo de lo normal** (480 de 520 h): falta de pedidos, no despilfarro.

Resumen, conciliación y registro de las variaciones

Las 7 variaciones de la OP-110

Variación	₡	Tipo
1. Precio de materiales	248 000	D
2. Cantidad de materiales	200 000	D
3. Tarifa de MOD	24 000	F
4. Eficiencia de MOD	50 000	F
5. Presupuesto de CIF	80 000	D
6. Capacidad de CIF	160 000	D
7. Eficiencia de CIF	120 000	F
Neta	**494 000**	**D**

```
Real 10 744 000 − estándar 10 250 000 = ₡494 000 D ✓
Costo real por pupitre = 10 744 000 ÷ 200 = ₡53 720
```

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
	Inventario de producción en proceso	6 000 000	
	Variación en precio de materiales	248 000	
	Variación en cantidad de materiales	200 000	
	Inventario de materiales		6 448 000
	Inventario de producción en proceso	1 250 000	
	Variación en tarifa de MOD		24 000
	Variación en eficiencia de MOD		50 000
	Nómina de fábrica		1 176 000
	Inventario de producción en proceso	3 000 000	
	CIF aplicados		3 000 000
	CIF aplicados	3 000 000	
	Variación en presupuesto de CIF	80 000	
	Variación en capacidad de CIF	160 000	
	Variación en eficiencia de CIF		120 000
	CIF reales		3 120 000
	Proceso al estándar; al cierre, la variación neta se lleva a costo de ventas		

Causas de las variaciones y responsables

Variación	Causas frecuentes	Responsable
Precio de materiales	Alza de precios o del tipo de cambio, compras urgentes o en poca cantidad, cambio de proveedor, fletes	Proveeduría / compras
Cantidad de materiales	Desperdicio, madera defectuosa, errores de corte, robo, diseño mal estimado	Producción (jefe de planta)
Tarifa de MOD	Aumento salarial por decreto, horas extra, usar personal de otra categoría	Talento humano / producción
Eficiencia de MOD	Falta de capacitación, máquinas en mal estado, esperas por material, rotación de personal	Producción
Presupuesto de CIF	Alzas en electricidad o mantenimiento, gastos no previstos	Jefatura de planta
Capacidad de CIF	Pocos pedidos, paros por falta de material, temporada baja	Gerencia y ventas
Eficiencia de CIF	La misma causa que la eficiencia de MOD (los CIF se aplican por hora)	Producción

Las variaciones se relacionan: comprar madera **barata y de mala calidad** da una variación de precio **favorable** pero una de cantidad **desfavorable**.

Ejercicio 4: alternativas para la toma de decisiones

Situación

La junta abre una nueva contratación por **300 pupitres**. La madera sigue a ₡2 600. Utilidad real de la OP-110: 62 000 − 53 720 = **₡8 280 por pupitre** (13,4 %), frente a ₡10 750 planeados.

Estándar revisado con madera a ₡2 600

```
12 × 2 600 + 6 250 + 15 000 = ₡52 450 por pupitre
```

La capacidad ociosa (40 h al mes) permite aceptar pedidos adicionales sin subir los CIF fijos.

Comparación de alternativas (300 pupitres)

Alternativa	Costo unitario	Precio	Utilidad total
A. Ofertar ₡62 000 con costo revisado	52 450	62 000	2 865 000
B. Contrato anual de madera a ₡2 500 + control de cortes	51 250	62 000	**3 225 000**
C. Igual que B pero ofertar ₡60 000 para ganar	51 250	60 000	2 625 000

Recomendación

1. Elegir **B**: negociar precio fijo y reducir desperdicio da la mayor utilidad.
2. Si la competencia es fuerte, **C** aún deja ₡8 750 por pupitre.
3. Revisar los estándares cada vez que cambien precios o métodos.

Práctica con respuestas e ideas clave

#	Ejercicio	Respuesta
1	Real 1 050 kg a ₡980; estándar 1 000 kg a ₡1 000. Precio y cantidad	Precio **₡21 000 F** · cantidad **₡50 000 D**
2	Neta del ej. 1 y comprobación	**₡29 000 D** (1 029 000 − 1 000 000)
3	300 h reales a ₡2 700; estándar 320 h a ₡2 600. Tarifa y eficiencia	Tarifa **₡30 000 D** · eficiencia **₡52 000 F**
4	CIF reales 1 500 000; fijos 600 000 (capacidad normal 300 h); variable 3 000/h; tasa total 5 000/h; 290 h reales; 280 h estándar	Presupuesto **₡30 000 D** · capacidad **₡20 000 D** · eficiencia **₡50 000 D**
5	¿Quién responde por la variación de capacidad?	**Gerencia y ventas** (falta de pedidos)

Ideas clave

1. Variación = **real – estándar**; positiva = D.
2. Materiales: **precio** y **cantidad**.
3. MOD: **tarifa** y **eficiencia**.
4. CIF: **presupuesto, capacidad y eficiencia**.
5. Cada variación tiene **causa y responsable**.
6. Se interpretan juntas para **decidir**.